VE0100020

INIS-VE--018

SOBREEXPOSICIÓN DE PACIENTES DE RADIOTERAPIA EN PANAMÁ - ASPECTOS DOSIMÉTRICOS

Cari Borrás, Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Washington, DC, EUA

Damian Rudder, Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Washington, DC, EUA

Ali Amer, North Western Medical Physics, Christie Hospital, Manchester, Reino Unido

Jolyon Hendry, Paterson Institute for Cancer Research, Christie Hospital, Manchester, Reino Unido

Introducción

El cáncer es la primera causa de morbilidad y mortalidad en Panamá. El Instituto Oncológico Nacional (ION) es el principal centro de cáncer del país; trata 4.000 nuevos casos por año, muchos de ellos con radioterapia. El Departamento de Radioterapia consta de cinco radioncólogos, seis técnicos de radioterapia, dos físicos médicos y un dosimetrista. Estaba originalmente ubicado en el Hospital Justo Arosemena, pero se trasladó al viejo Hospital Gorgas, que se remodeló y se convirtió en el ION actual. Lamentablemente las salas de cobaltoterapia existentes en el Hospital Gorgas no satisficieron los nuevos requisitos de blindaje especificados por la ley panameña, y los tratamientos con teleterapia quedaron en el Hospital Arosemena. De las dos unidades de cobalto instaladas allí, a partir de diciembre de 2000 sólo una estaba funcionando, tratando a 70 pacientes por día, la mayoría de ellos con técnicas de cuatro campos y bloques de conformación. Los tratamientos con braquiterapia, la hospitalización y el seguimiento clínico de los pacientes se realizan en el Hospital Gorgas. Las dosis a la pelvis, prescritas para la mayoría de los tratamientos con teleterapia, son del orden de 40-50 Gy, con dosis planificadas por fracción de 2 Gy. Los casos de cuello uterino se planifican para tener además una dosis de braquiterapia de 20-40 Gy. Por lo tanto, la dosis tumoral total planificada es del orden de 60-80 Gy. La práctica había durado varios años sin complicaciones médicas significativas.

Identificación del problema y acciones tomadas

A fines de marzo de 2001, los radioncólogos del ION se alarmaron por las sobrerreacciones que algunos de sus pacientes de radioterapia estaban experimentando. Tres pacientes –de un grupo tratado entre agosto 2000 y febrero 2001– habían fallecido y se temió que fuera debido a una sobredosis de radiación. Los físicos médicos del ION habían identificado a 28 pacientes, la mayoría de ellos con cáncer de cuello uterino y próstata, que habían sido tratados indebidamente con una

unidad de cobaltoterapia. El tratamiento con radioterapia había incluido campos pélvicos, protegidos parcialmente con bloques de conformación. El Ministerio de Salud solicitó la asistencia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para mediados de abril de 2001, la OPS [2001a, 2001b] había confirmado el resultado de los físicos del ION: la mayoría de los 28 pacientes identificados habían sido tratados con la unidad de cobalto-60 usando tiempos de tratamiento de aproximadamente el doble de los correspondientes a las dosis prescritas. Estos tiempos de tratamiento habían sido generados por un sistema computarizado de planificación de tratamientos con radioterapia (TPS), Multidata Versión 2.1.1, y nunca se comprobaron mediante cálculos manuales. A fines de abril de 2001, un equipo de expertos [Aguirre F, Almond P & Lindberg R, 2001] determinó que el algoritmo usado por el software del TPS calculó tiempos de tratamiento que discrepaban en un valor de cerca de 2 dependiendo de cómo se entraron en el TPS los datos de los campos de tratamiento. Este resultado se confirmó en mayo de 2001 por un equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) – a quien la Autoridad Reguladora de Seguridad Radiológica Panameña había solicitado asistencia bajo la Convención de Asistencia en el Caso de un Accidente Nuclear o una Emergencia Radiológica – y por la OPS [IAEA, 2001].

Las instrucciones del manual del TPS indicaban que había que entrar las coordenadas del perímetro del campo abierto y luego digitalizar un bloque a la vez, hasta un máximo de cuatro bloques. Dado que el procedimiento es muy tedioso y a menudo tenían que usarse cinco bloques (uno en cada esquina del campo y otro sobre la cicatriz del útero histerectomizado), los físicos del ION "inventaron" una simplificación, que consistía en digitalizar todos los bloques a la vez. Cuando los perímetros exterior e interior del campo se entraron en el TPS en la misma dirección (ejecutando un ciclo doble), los tiempos de tratamiento computados dieron valores el doble de aquellos obtenidos cuando el perímetro exterior se digitalizó en una dirección y el perímetro interior en la dirección contraria. En junio de 2001, el *Center for Devices and Radiological Health* de la *Food and Drug Administration* de Estados Unidos, que había autorizado a Multidata, – un fabricante de los EUA – determinó que incluso la versión más reciente del algoritmo de este TPS es capaz del mismo error y forzó a la empresa a enviar una advertencia a todos los usuarios del TPS actual para prevenir sobre-exposiciones accidentales en el futuro.

Resultados

La OPS verificó que el error del ION se había cometido sólo en los 28 casos originalmente identificados, de 530 tratamientos administrados en el mismo período, 189 de ellos al área pélvica [OPS, 2001c]. Lamentablemente, 11 de estos 28 pacientes también habían recibido tratamientos con braquiterapia, que agregaron significativamente a la dosis total recibida. Los resultados dosimétricos, determinados por la OPS, se muestran en el cuadro I. Las suposiciones usadas en los cálculos se listan en las notas a pie de página del cuadro. El cuadro I enumera las dosis absorbidas recibidas por el útero, el volumen blanco, y las compara con los valores prescritos. También muestra las dosis aproximadas a la vejiga y el recto, las áreas

comprometidas. El problema con generar sólo valores de dosis absorbida es que no se tiene en cuenta el hecho de que no sólo las dosis totales fueron mayores que las prescritas; también lo fue la dosis por fracción. Cuanto mayor sea la dosis por fracción, sin duda se matarán más células tumorales, pero también se impedirá la capacidad de las células normales de reparación y repoblación, por consiguiente el resultado será un daño mayor al tejido normal, excediéndose posiblemente la tolerancia. Para tener en cuenta este hecho, este cuadro también incluye cálculos de las "Dosis equivalentes a 2 Gy/fracción " así como las "Dosis biológicas efectivas" (BED). La BED es el máximo equivalente de dosis usando dosis por fracción muy bajas o bajas tasas de dosis y es un concepto útil que permite hacer comparaciones de los efectos de las dosis recibidas usando diferentes regímenes de fraccionamiento, al incorporar en los cálculos los tiempos de reparación celular [Fowler, 1989]. Los resultados pueden usarse para el pronóstico de pacientes. La tolerancia se considera excedida cuando los valores de BED superan alrededor de los 100-120 Gy, según el tipo de tumor y el volumen irradiado.

Ambos enfoques, tanto el de las dosis equivalentes a 2 Gy/fracción como el de BED, incluyen extrapolaciones bastante inciertas cuando se calcula la dosis total efectiva a partir de la combinación de la teleterapia fraccionada de alta tasa de dosis y la braquiterapia con tasa de dosis baja. Convirtiéndolo todo a 2 Gy/fracción da un nivel de dosis reconocible instantáneamente por la mayoría de los radioncólogos, quienes usan este valor de fraccionamiento, pero es claramente poco realista especialmente en estos pacientes, ya que parecería que los valores altos de dosis equivalentes corresponden a tratamientos dados empleando un número mayor de fracciones diarias y en consecuencia durante tiempos mucho más largos que los que en realidad se usaron. Por otro lado, el valor de la BED proporciona un equivalente de dosis máximo estandarizado, donde los componentes de las BED de los dos tipos de suministro de dosis simplemente se suman.

Consecuencias médicas

El OIEA [IAEA, 2001] ha publicado recientemente los detalles de la evaluación de los pacientes afectados, realizada a fines de mayo de 2001, cuando 8 pacientes habían fallecido. Las complicaciones abdominales causadas por las altas dosis de radiación recibida pudieron dar lugar a por lo menos 4 de las muertes. A fines de septiembre de 2001 el número de defunciones había subido a 12.

Discusión

La causa de la sobreexposición fue la violación de las instrucciones del TPS, sin embargo un buen software debería haber advertido al usuario que el procedimiento no estaba autorizado. En cualquier caso, los tiempos de tratamiento determinados por un TPS deben verificarse sistemáticamente mediante un cálculo manual. En realidad, nunca se había elaborado un programa de control de calidad del TPS. Otros factores que contribuyeron al error fueron el gran volumen de trabajo de pacientes y el tener los

tratamientos con teleterapia en un establecimiento y la braquiterapia y el seguimiento clínico en otro. Para prevenir problemas adicionales, el ION debe consolidar los servicios de radioterapia en un establecimiento, impartir adiestramiento adicional al personal actual, contratar más especialistas y ejecutar un programa integral de garantía de calidad. [OIEA, 1997]. Dentro de tal programa, los pacientes necesitan ser tratados por un equipo multidisciplinario integrado por clínicos, físicos y técnicos, adecuadamente entrenados.

Agradecimientos

La OPS agradece al Dr. Robert Schulz de Vermont, EUA, y al Dr. Jan van de Geijn de Maryland, EUA los cálculos iniciales de dosimetría de braquiterapia.

Cuadro I

Dosis recibidas por 28 pacientes tratados con tiempos de tratamiento calculados incorrectamente por el software del sistema de planificación de tratamientos

Instituto Oncologico Nacional, Panama, Agosto 2000- Marzo 2001 [#]

Paciente [1]	Dosis absorbida - Tumor (Gy)				Dosis equivalente 2 Gy / fracción [4,5] (Gy)			Dosis biológica efectiva (BED) [5,6] (Gy)		
	Prescrita [2]		Recibida [3]		Tumor [7]	Vejiga [8,9]	Recto [8,9]	Tumor [7]	Vejiga [8,9]	Recto [8,9]
	Teleterapia	Braquiterapia	Teleterapia	Braquiterapia						
1*	45	44	89	49	150	176	150	180	293	251
2*	45	31	92	25	127	146	139	153	243	231
3	45	-	81	-	92	107	107	110	179	179
4	50	-	83	-	88	95	95	105	158	158
5	60	-	113	-	127	145	145	152	242	242
6*	45	14	81	13	101	114	110	121	190	184
7*	50	18	79	16	102	121	111	123	201	186
8	50	-	58	-	70	87	87	84	145	145
9	65	-	98	-	106	117	117	127	195	195
10	50	-	100	-	113	132	132	136	220	220
11*	50	18	79	16	101	119	110	121	198	183
12	50	-	94	-	108	128	128	130	213	213
13	45	-	54	-	59	66	66	71	110	110
14	45	-	63	-	73	87	87	87	145	145
15*	45	14	77	13	97	108	104	116	180	174
16*	50	31	88	31	128	138	129	154	230	216
17	65	-	131	-	153	183	183	183	306	306
18	45	-	54	-	61	71	71	73	118	118
19	45	-	87	-	97	112	112	117	186	186
20	45	-	58	-	64	74	74	77	123	123
21	45	-	68	-	75	85	85	90	142	142
22	45	-	69	-	73	80	80	88	133	133
23*	45	32	83	25	115	129	122	138	215	203
24*	45	21	49	19	69	77	69	83	129	116
25*	45	24	76	21	104	113	106	124	188	177
26*	45	19	76	17	98	109	104	118	182	174
27	65	-	20	-	22	25	25	26	42	42

28	60	-	120	-	144	177	177	172	295	295

Ver notas de pie de página en la página siguiente.

NOTAS:

1. Los pacientes que recibieron braquiterapia además de teleterapia están identificados con *.

2. La prescripción para los tratamientos de teleterapia era a un nivel de isodosis que envolvía el tumor en la gráfica de distribución de isodosis generada por el TPS. La prescripción para braquiterapia era en mgh de Radio equivalente. Estas últimas cifras se han convertido en Gy multiplicando los mgh por 0,9, de acuerdo con Perez et al [1979].

3. Las dosis de teleterapia se calcularon en el punto de intersección de los haces usando los datos del British Journal of Radiology, Supplement No. 25 [1996] y datos anatómicos de los pacientes. Las dosis de los tratamientos de braquiterapia se calcularon usando los datos de Young & Batho [1964] y las siguientes suposiciones: (a) Dado que las fuentes de Cs-137 eran de Amersham, la longitud activa se tomó como 1,5mm, y la filtración como 0,5mm de platino. (b) La distancia entre los ovoides se tomó como 3 cm. (c) La parte superior del recto se ubicó a 3 cm en el plano posterior al centro de los ovoides y (d) La vejiga se ubicó a 2,5cm en el plano anterior a los ovoides.

4. Calculado usando la fórmula: {[Dosis de teleterapia x (1 + dosis por fracción / [Dosis de braquiterapia x (1 + dosis por inserción x g / x F. Los valores de α y β corresponden a coeficientes de la curva de supervivencia de las células del tejido irradiado. F es un factor que depende del valor de Para estos cálculos, F = 0,83 para el tumor (10) y F = 0,60 para la vejiga y el recto (3). Cuando se utilizaron distintos fraccionamientos de dosis, se calcularon las dosis equivalentes a 2 Gy/fracción y se sumaron, suponiendo una reparación celular completa entre las fracciones diarias.

5. Valores de g para diferentes tiempos de exposición en braquiterapia se tomaron de Joiner MC & van der Kogel [1997] - obtenidos originalmente por Thames & Hendry [1987].

6. Calculado usando la fórmula: [Dosis de teleterapia x (1 + dosis por fracción / [Dosis de braquiterapia x (1 + dosis por inserción x g / Cuando se utilizaron distintos fraccionamientos de dosis, se calcularon los valores individuales de BED y se sumaron, suponiendo una reparación celular completa entre las fracciones diarias.

7. Calculado usando una razón de 10 Gy y un semiperíodo de reparación celular de 1,5 horas para la dosis de braquiterapia. [Thames & Hendry 1987].

8. Calculado usando una razón de 3 Gy y un semiperíodo de reparación celular de 4 horas para la dosis de braquiterapia [Thames & Hendry 1987.

9. Por falta de información anatómica de los pacientes, los cálculos de dosis absorbida y por tanto los valores de dosis equivalente 2 Gy / fracción y BED para los órganos comprometidos, deben considerarse sólo como valores aproximados.

Bibliografía

Aguirre F, Almond P, & Lindberg R. Report of a Consultation visit to the National Oncology Center, Panama City, Panama, April 2001.

Brit. J. Radiol. Central axis depth dose data for use in radiotherapy. Suppl. 25, 1996.

Fowler JF. The linear-quadratic formula and progress in radiotherapy. Brit. J. Radiol. 62, 679-694, 1989.

International Atomic Energy Agency. Investigation of an Accidental Overexposure of Radiotherapy Patients in Panama. Viena: IAEA, 2001.

Joiner MC & van der Kogel, AJ. The linear-quadratic approach to fractionation and calculation of isoeffect relationships, pp. 106-122 in: Basic Clinical Radiobiology. Editor GG Steel, Arnold, London, 1997.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Normas básicas internacionales de seguridad para la protección contra la radiación ionizante y para la seguridad de las fuentes de radiación. Viena: OIEA, 1997. (Colección seguridad 115).

Organización Panamericana de la Salud. Informe: Preliminary Report on the Potential Over-Exposure of Patients at the National Institute of Oncology, Panama, Marzo 2001.

Organización Panamericana de la Salud. Informe: Preliminary Point Dose Calculations for Patients Treated at the Instituto Oncológico Nacional, Abril 2001.

Organización Panamericana de la Salud. Informe: Patient Dosimetry at the Instituto Oncológico Nacional de Panamá, Junio 2001

Pérez CA, Breaux S, Madoc-Jones H, Camel M, Purdy J, Sharma S, Powers WE. Correlation between dose and tumor recurrence and complications in carcinoma of the uterine cervix: stage I and II-A., Int J Radiat Oncol Biol Phy 5:373-382, 1979.

Thames, H.D. & Hendry, J.H. Fractionation in radiotherapy. Taylor & Francis Ltd. 1987, pp 289.

Young, M.E.J Batho H.F. Dose tables for linear radium sources calculated by an electronic computer. Brit. J. Radiol 37:38, 1964.